Ficha de Exercícios — Juros Compostos e Função Exponencial

Instruções: Resolve os exercícios. Podes usar calculadora nos problemas; arredonda às centésimas. Em regime de juro composto, $C_n = C_0(1+t)^n$.

1. Juros Compostos

Resolve.

1. Um capital de 1 000 euros é aplicado à taxa anual de 4 % em juro composto. Qual é o capital ao fim de 1, 2 e 5 anos?

2. Compara com o capital acumulado em juro simples, nas mesmas condições, ao fim de 5 anos.

3. Que capital se deve aplicar hoje, à taxa anual de 3 %, para ter 10 000 euros dentro de 6 anos?

4. Um capital de 2 000 euros, à taxa anual de 5 %, capitalizada mensalmente ($t = \frac{0{,}05}{12}$ por mês), quanto vale ao fim de 3 anos?

5. Um carro de 25 000 euros desvaloriza 15 % ao ano. Quanto vale ao fim de 4 anos?

6. A população de uma vila cresce 2 % ao ano. Hoje tem 12 000 habitantes. Quantos terá dentro de 10 anos?

2. Potências e Equações Exponenciais Simples

Resolve em $\mathbb{R}$.

1. $2^x = 32$

2. $3^{x+1} = 81$

3. $5^{2x} = \dfrac{1}{25}$

4. $4^x = 8$

5. $9^x = 27^{x-1}$

6. $2^{x^2} = 16$

7. $e^{3x-1} = 1$

8. $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 4^{x+3}$

9. $2^{x+2} + 2^x = 40$

10. $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

3. Inequações Exponenciais

Resolve em $\mathbb{R}$.

1. $2^x > 8$

2. $3^{x-2} \leq 9$

3. $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 27$

4. $e^{2x} < e^{x+3}$

5. $0{,}5^x \geq 0{,}25$

6. $4^x - 2^x - 2 > 0$

4. A Função Exponencial

Resolve.

1. Indica o domínio, o contradomínio, a assíntota e a monotonia de $f(x) = 2^x$ e de $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

2. Esboça, no mesmo referencial, $y = 2^x$, $y = e^x$ e $y = 3^x$. Em que ponto se intersetam?

3. Indica o domínio, o contradomínio e a assíntota de $f(x) = 3 - 2^{x+1}$.

4. Determina o zero de $f(x) = e^x - 1$ e o de $g(x) = 2^x - 8$.

5. Determina a e k de modo que o gráfico de $f(x) = k \cdot a^x$ passe nos pontos $(0, 3)$ e $(2, 12)$.

6. Mostra que $f(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ é uma função par.

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Ao fim de quantos anos (completos) um capital duplica à taxa anual de 6 % em juro composto? (Usa a calculadora por tentativas.)

2. Uma substância radioativa perde metade da massa a cada 8 dias. Começando com 200 g, escreve a massa $m(t)$ ao fim de t dias e calcula a massa ao fim de 20 dias.

3. Um banco oferece 4 % ao ano com capitalização anual; outro oferece 3,9 % ao ano com capitalização mensal. Qual é mais vantajoso?

4. Resolve: $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.